



3



5



750 sp

عملي

محتوى مجاني غير مخصص للبيع التجاري

RB Informatcs; 11/12/2025

كلية الهندسة المعلوماتية

السنة الأولى

حلقات التكرار

عملي مشترك



برمجة ا

حلقات التكرار

لها ثلاثة أنواع:

For (; ;) { }

while () { }

Do () while { }

■ تستخدم عندما يكون هناك شرط ويختل عند عدد معين من المرات.

■ تستخدم عندما يكون لها شرط ويختل عند عدد غير معين من المرات (تفحص الشرط ثم تنفذ التعليمات).

■ تشبه حلقة While حيث تفحص التعليمات ثم تنفذ الشرط

ملاحظات:

1. يمكن استخدام for أو while لنفس البرنامج.

2. نضع الشرط ضمن هذه الاقواس () ونضع التعليمات ضمن هذه الاقواس { }

تمرين 1: اكتب برنامج يقوم بجمع الاعداد من 1 إلى n حيث المستخدم يقوم بإدخال العدد n الذي يريده.

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n,sum=0;
6     cout << "Enter the number:";
7     cin >> n;
8     if (n<=0)
9         cout << "the number must be greater than
0";
10    for (int i=1; i<=n; i++)
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 نعرف متغير n ومتغير sum يعبر عن قيمة المجموع ونعطيه قيمة الصفر كبداية للإنطلاق منها
- 6 اطبع رسالة تطلب من المستخدم إدخال رقم معين
- 7 قراءة الرقم من المستخدم

```

11 {
12     sum=sum+i;
13 }
14 cout << "sum=" << sum;
15 return 0;
16 }

```

- 8+9 نضع شرط أنه إذا كانت قيمة n أصغر أو تساوي الصفر عندها اطبع رسالة للمستخدم أن الرقم يجب أن يكون أكبر من الصفر
- 10 حلقة for في خانتها الأولى نعرف متغير i ونعطيه قيمة $=1$ وهي القيمة التي سيبدأ من عندها الحلقة وفي الخانة الثانية نعطيه الشرط الذي عندما يختل تتوقف الحلقة وفي مثالنا الشرط هو $i \leq n$ وفي الخانة الثالثة نكتب مقدار زيادة المتحول i وفي حالتنا فهو يزداد بقيمة واحدة بعد كل دورة في الحلقة
- 12 نطلب من البرنامج إضافة قيمة i لقيمة sum وتخزينها في sum بعد كل حلقة
- 13 نهاية حلقة ال for
- 14 اطبع المجموع sum

تمرين 2: اطبع الأعداد الزوجية من 1 إلى n

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int i=1, n;
6     cin >> n;
7     cout << "Even numbers are:" << endl;
8     while (i<=n)
9     {
10         if (i%2==0)
11             cout << i << " ";
12         i++;
13     }
14     cout << "odd numbers:" << endl;
15     while (i<n)
16     {
17         if (i%2!=0)
18             cout << i << " ";
19         i++;
20     }
21     return 0; }

```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 نعرف متحولين $i=1$ لنعبر عن بداية الحلقة و n
- 7 اطبع الأعداد الزوجية
- 8 بداية حلقة while داخل قوسيهما الشرط فطالما الشرط محقق تعمل الحلقة
- 10+11 شرط التحقق إذا كان العدد زوجي اطبعه
- 12 اصف قيمة واحدة ل i
- 14 <---- 20 نكرر نفس الحلقة السابقة لكن الفرق الوحيد أن الحلقة الثانية من أجل الأعداد الفردية

تمرين 3: حساب العامل لرقم ما n

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n;
6     long int x=1;
7     cin >> n;
8     for (int i=1; i<=n; i++)
9     {
10         x*=i;
11     }
12     cout << "x=" << x;
13     return 0;
14 }

```

- 6 نعرف متحول من نوع long لأن ناتج العامل من الممكن أن يكون كبيراً ونعطي قيمة $x=1$ لأن الضرب ب 0 يساوي 0 فلن يتغير
- 8 حلقة for تبدأ من 1 وتنتهي عند n ونزيد قيمة 1 بكل دورة
- 10 ضمن الحلقة عند تحقق الشرط المناسب يقوم ب ضرب x ب i وتحزينها في X مرة اخرى
- 11 نهاية الحلقة
- 12 اطبع ناتج العامل وهو x

تمرين 4: اطبع جدول الضرب للعدد n

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

```

1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n;
6     cin >> n;
7     for (int i=1; i<=10; i++)
8     {
9         cout << n << "x" << i << "=" << n*i << endl;
10    }
11    return 0;
12 }

```

- 7 حلقة for تبدأ من 1 وتنتهي عند 10 ونزيد بقيمة 1 في كل مرة
- 9 ضمن الحلقة يقوم بكتابة العملية : الناتج $n*i$ وهو عبارة عن جدول الضرب للعدد المدخل n
- 10 نهاية حلقة for

تمرين 5: حساب المتوسط الحسابي لـ n عدد من الأعداد سيدخلها المستخدم

```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     float counter, number, sum=0;
6     cin >> counter;
7     cout << "enter " << counter << "numbers" <<
endl;
8     for (int i=0; i<= counter; i++)
9     {
10         cin >> number;
11         sum+=number;
12     }
13     cout << "average=" << sum/ counter << endl;
14     return 0;
15 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 نعرف المتغيرات: counter للتعبير عن عدد الأرقام المراد حساب المتوسط الحسابي لها و number للتعبير عن عدد الأعداد و sum للتعبير عن قيمة مجموع الأعداد وتعطيه قيمة تساوي 0
- 7 رسالة تطلب من المستخدم إدخال اعداد بقدر ال counter
- 8 حلقة for تبدأ من 0 وتنتهي عند counter-1 لأن $i < \text{counter}$ وتزداد بقيمة 1 في كل دورة
- 10+11 ندخل العدد الذي نريده ثم نجمعه بقيمة sum ونخزنه في sum
- 13 يطبع ناتج الجمع sum على عدد العناصر counter ويعطي المتوسط الحسابي

تمرين 6: نمط المثلث الرقمي (طباعة الرقم عدد المرات التي تساوي هذا العدد) وكل عدد في سطر جديد

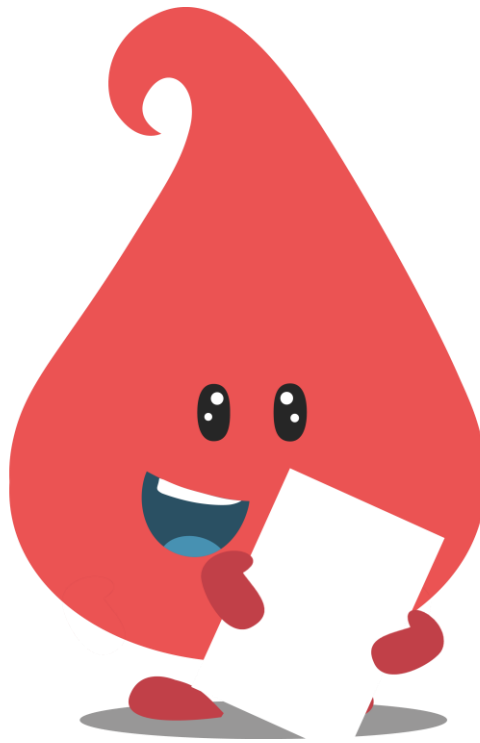
```
1 #include <iostream>
2 using namespace std;
3 int main()
4 {
5     int n;
6     cin >> n;
7     for (int row=1; row<=n; row++)
8     {
9         for (int col=1; col<=row; col++)
10         {
11             cout << row << " ";
12         }
13         cout << endl;
14     }
15     return 0;
16 }
```

رقم سطر التعليمة مع الشرح:

- 5 نعرف متحول n يعبر عن العدد الذي تريد الهرم الرقمي ان يصل إليه
- 7 حلقة for تعبر عن الصفوف تبدأ ب 1 وتنتهي عند n ونزيد بمقدار 1
- 9+10 حلقة for ثانية ضمن الأولى تعبر عن العواميد تبدأ بال 1 وتنتهي عند مقدار row في الحلقة الخارجية وضمن هذه الحلقة نطبع الصفوف
- 13 في الحلقة الخارجية نقوم بطباعة مسافة للنزول إلى السطر التالي بعد إنتهاء حلقة for المتضمنة

ملاحظة عن المثال السابق

الهدف من وضع for ضمن for هو تكرار الطباعة بحسب عدد الصفوف
أي: عندما row=1 سيطلع 1 مرة واحدة, في الدورة الثانية ستصبح row=2 عندها سيطلع 2 مرتين وهكذا حتى
يصل إلى n



Programming requires practice